



南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE



数据管理基础

ch44 数据库的实施和维护

Software Institute
Nanjing University
Bei Jia

数据的载入和应用程序的调试

- 数据库结构建立好后，就可以向数据库中装载数据了。组织数据入库是数据库实施阶段最主要的工作。
 - 数据装载方法
 - ◆ 人工方法
 - ◆ 计算机辅助数据入库
- 数据库应用程序的设计应该与数据设计并行进行
 - 在组织数据入库的同时还要调试应用程序
 - 应用程序的设计、编码和调试的方法、步骤在软件工程等课程中有详细讲解，这里就不赘述了



数据库的试运行 1

- 应用程序调试完成，并且已有一小部分数据入库后，就可以开始对数据库系统进行联合调试，也称数据库的试运行。
- 主要工作包括：
 - 功能测试：实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能。
 - 性能测试：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。
- 数据库性能指标的测量
 - 数据库物理设计阶段在评价数据库结构估算时间、空间指标时，作了许多简化和假设，忽略了许多次要因素，因此结果必然很粗糙。
 - 数据库试运行则是要实际测量系统的各种性能指标（不仅是时间、空间指标），如果结果不符合设计目标，则需要返回物理设计阶段，调整物理结构，修改参数；有时甚至需要返回逻辑设计阶段，调整逻辑结构。



数据库的试运行 2

● 数据库的试运行的注意事项：

■ 数据的分期入库

- ◆ 重新设计物理结构甚至逻辑结构，会导致数据重新入库
- ◆ 由于数据入库工作量实在太大，所以可以采用分期输入数据的方法
 - 先输入小批量数据供先期联合调试使用
 - 待试运行基本合格后再输入大批量数据
 - 逐步增加数据量，逐步完成运行评价

■ 数据库的转储和恢复

- ◆ 在数据库试运行阶段，系统还不稳定，硬、软件故障随时都可能发生
- ◆ 系统的操作人员对新系统还不熟悉，误操作也不可避免
- ◆ 因此必须做好数据库的转储和恢复工作，尽量减少对数据库的破坏



数据库的运行和维护

- 在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要是由数据库管理员完成的，包括：
 - 数据库的转储和恢复
 - 数据库的安全性、完整性控制
 - 数据库性能的监督、分析和改进
 - 数据库的重组与重构造



数据库的转储和恢复

- 数据库管理员要针对不同的应用要求制定不同的转储计划，定期对数据库和日志文件进行备份。
- 一旦发生故障，即利用数据库备份及日志文件备份，尽快将数据库恢复到某种一致性状态。并尽可能减少对数据库的破坏。

数据库的安全性、完整性控制

- 初始定义

- 数据库管理员根据用户的实际需要授予不同的操作权限
- 根据应用环境定义不同的完整性约束条件

- 修改定义

- 当应用环境发生变化，对安全性的要求也会发生变化，数据库管理员需要根据实际情况修改原有的安全性控制
- 由于应用环境发生变化，数据库的完整性约束条件也会变化，也需要数据库管理员不断修正，以满足用户要求



数据库性能的监督、分析和改进

- 在数据库运行过程中，数据库管理员必须监督系统运行，对监测数据进行分析，找出改进系统性能的方法。
 - ◆ 利用监测工具获取系统运行过程中一系列性能参数的值
 - ◆ 通过仔细分析这些数据，判断当前系统是否处于最佳运行状态
 - ◆ 如果不是，则需要调整参数或对数据库进行重组织或重构造



数据库的重组织

- 为什么要重组织数据库

- 数据库运行一段时间后，由于记录的不断增、删、改，会使数据库的物理存储变坏，从而降低数据库存储空间的利用率和数据的存取效率，使数据库的性能下降。

- 重组织的形式

- 全部重组织
- 部分重组织
 - ◆ 只对频繁增、删的表进行重组织

- 重组织的目标

- 提高系统性能

- 重组织的工作

- 按原设计要求

- ◆ 重新安排存储位置
- ◆ 回收垃圾
- ◆ 减少指针链

- 数据库的重组织不会改变原设计的数据逻辑结构和物理结构

- 数据库管理系统一般都提供了供重组织数据库使用的实用程序，帮助数据库管理员重新组织数据库。



数据库的重构造

● 为什么要进行数据库的重构造

- 数据库应用环境发生变化, 会导致实体及实体间的联系也发生相应的变化, 使原有的数据库设计不能很好地满足新的需求
 - ◆ 增加新的应用或新的实体
 - ◆ 取消某些已有应用
 - ◆ 改变某些已有应用

● 重构造的主要工作

- 根据新环境调整数据库的模式和内模式
 - ◆ 增加或删除某些数据项
 - ◆ 改变数据项的类型
 - ◆ 增加或删除某个表
 - ◆ 改变数据库的容量
 - ◆ 增加或删除某些索引

● 重构造数据库的程度是有限的

- 若应用变化太大, 已无法通过重构造数据库来满足新的需求, 或重构造数据库的代价太大, 则表明现有数据库应用系统的生命周期已经结束, 应该重新设计新的数据库应用系统了。





南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE



数据管理基础

ch45 面向驱动的数据库编程

Software Institute
Nanjing University
Bei Jia

面向驱动的数据库编程

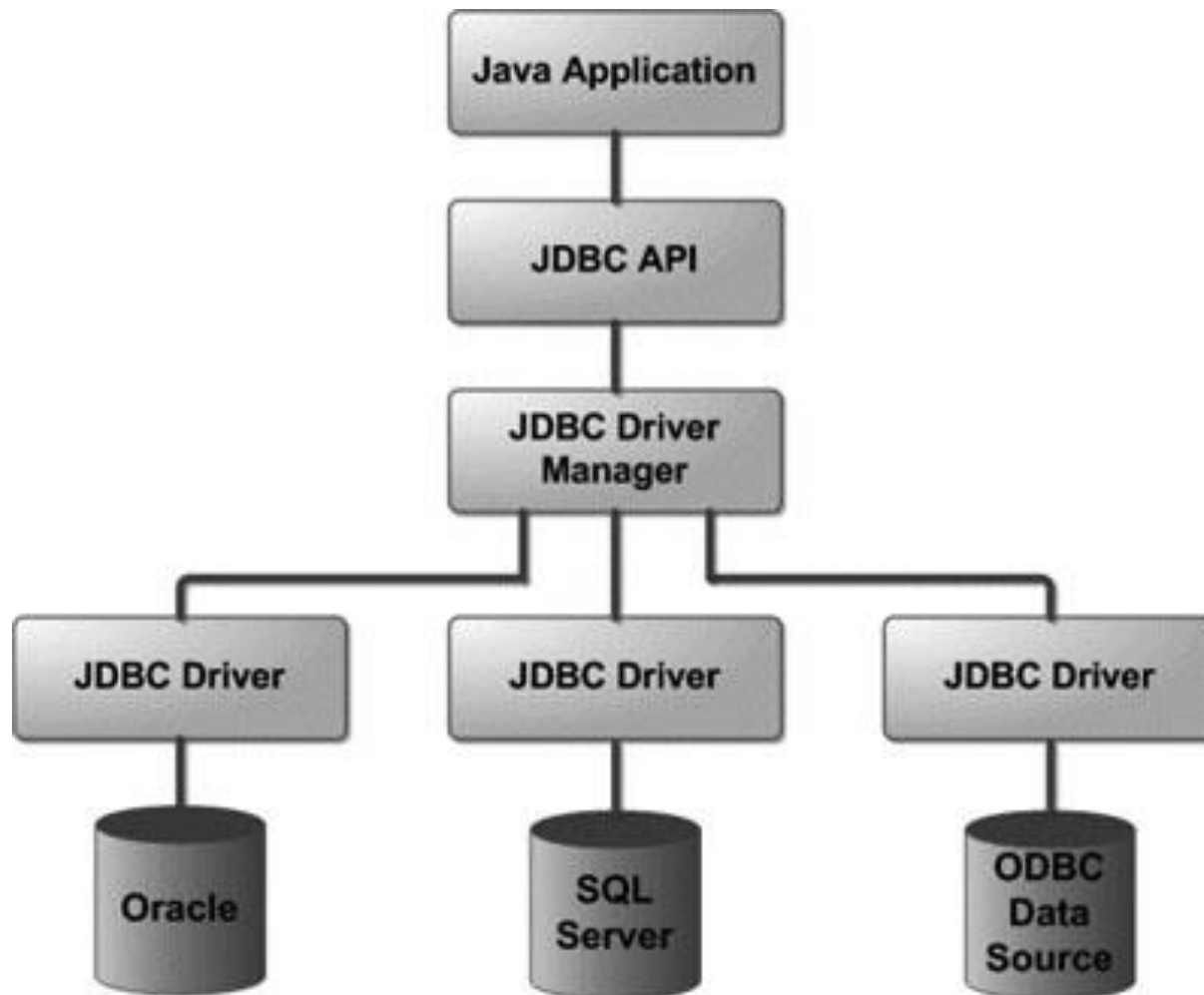
- JAVA世界：JDBC

- [JDBC 简介_w3cschool](#)

- 微软世界：ODBC, OLE DB等

- Python世界：Python DB-API + 各数据库模块（如PyMySQL, SQLite3等）

以JDBC为例



以JDBC为例 1

- 加载数据库驱动;

- `Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");`

- 建立连接;

- `conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test", "root", "");`

- 创建 Statement 对象, 用于向数据库发送 SQL 语句;

- `String sql = "SELECT * FROM `user`";`

- `Statement statement = connection.createStatement();`

- `ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);`

以JDBC为例 2

- 获取 ResultSet 对象，取出数据，此对象代表结果集；

- ```
while (resultSet.next()) {
 int id = resultSet.getInt("id");

}
```

- 释放资源，断开与数据库的连接。

- ```
resultSet.close();
```
- ```
statement.close();
```
- ```
connection.close();
```



南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE



数据管理基础

ch46 过程化SQL

Software Institute
Nanjing University
Bei Jia

过程化SQL

- 过程化SQL

- SQL的扩展
- 增加了过程化语句功能
- 基本结构是块
 - ◆ 块之间可以互相嵌套
 - ◆ 每个块完成一个逻辑操作



过程化SQL的块结构

- 定义部分

DECLARE 变量、常量、游标、异常等

- 定义的变量、常量等只能在该基本块中使用
- 当基本块执行结束时，定义就不再存在

- 执行部分

BEGIN

SQL语句、过程化SQL的流程控制语句

EXCEPTION

异常处理部分

END;



变量和常量的定义

- 变量定义

- 变量名 数据类型 [[NOT NULL]:=初值表达式]或
- 变量名 数据类型 [[NOT NULL] 初值表达式]

- 常量定义

- 常量名 数据类型 CONSTANT :=常量表达式
- 常量必须要给一个值，并且该值在存在期间或常量的作用域内不能改变。如果试图修改它，过程化SQL将返回一个异常

- 赋值语句

- 变量名称 :=表达式



流程控制-条件控制语句

- IF condition THEN

Sequence_of_statements;

END IF;

- IF condition THEN

Sequence_of_statements1;

ELSE

Sequence_of_statements2;

END IF;

- 在THEN和ELSE子句中还可以再包含IF语句，即IF语句可以嵌套



流程控制-循环控制语句

- 简单的循环语句LOOP

LOOP

Sequence_of_statements; //提供EXIT、BREAK或LEAVE等循环结束语句

END LOOP;

- WHILE-LOOP

WHILE condition LOOP

Sequence_of_statements;

END LOOP;

- FOR-LOOP

FOR count IN [REVERSE] bound1 ... bound2 LOOP

Sequence_of_statements;

END LOOP;



流程控制-错误处理

- 如果过程化SQL在执行时出现异常，则应该让程序在产生异常的语句处停下来，根据异常的类型去执行异常处理语句
- SQL标准对数据库服务器提供什么样的异常处理做出了建议，要求过程化SQL管理器提供完善的异常处理机制





南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE



数据管理基础

ch47 存储过程和函数

Software Institute
Nanjing University
Bei Jia

存储过程 1

● 过程化SQL块类型

■ 命名块

- ◆ 编译后保存在数据库中，可以被反复调用，运行速度较快，过程和函数是命名块

■ 匿名块

- ◆ 每次执行时都要进行编译，它不能被存储到数据库中，也不能在其他过程化SQL块中调用



存储过程 2

- 存储过程：由过程化SQL语句书写的过程，经编译和优化后存储在数据库服务器中，使用时只要调用即可。
- 存储过程的优点
 - 运行效率高
 - 降低了客户机和服务器之间的通信量
 - 方便实施企业规则



存储过程的用户接口-创建存储过程 1

● 创建存储过程

CREATE OR REPLACE PROCEDURE 过程名([参数1,参数2,...]) AS <过程化SQL块>;

- 过程名：数据库服务器合法的对象标识
- 参数列表：用名字来标识调用时给出的参数值，必须指定值的数据类型。参数也可以定义输入参数、输出参数或输入/输出参数，默认为输入参数
- 过程体：是一个<过程化SQL块>，包括声明部分和可执行语句部分



存储过程的用户接口-创建存储过程 2

- [例8.8] 利用存储过程来实现下面的应用：从账户1转指定数额的款项到账户2中。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
```

```
TRANSFER(inAccount INT,outAccount INT,amount FLOAT)
```

```
/*定义存储过程TRANSFER，其参数为转入账户、转出账户、转账额度*/
```

```
AS DECLARE                                /*定义变量*/
```

```
    totalDepositOut Float;
```

```
    totalDepositIn Float;
```

```
    inAccountnum INT;
```



存储过程的用户接口-创建存储过程 3

```
BEGIN                                /*检查转出账户的余额 */
SELECT Total INTO totalDepositOut FROM Accout
WHERE accountnum=outAccount;
IF totalDepositOut IS NULL THEN
                                /*如果转出账户不存在或账户中没有存款*/
    ROLLBACK;                    /*回滚事务*/
    RETURN;
END IF;
IF totalDeposit Out< amount THEN    /*如果账户存款不足*/
    ROLLBACK;                    /*回滚事务*/
    RETURN;
END IF;
```



存储过程的用户接口-创建存储过程 4

```
SELECT Accountnum INTO inAccountnum FROM Account
WHERE accountnum=inAccount;
IF inAccount IS NULL THEN                                /*如果转入账户不存在*/
    ROLLBACK;                                           /*回滚事务*/
    RETURN;
ENDIF;
UPDATE Account SET total=total-amount
WHERE accountnum=outAccount;
                                /* 修改转出账户余额，减去转出额 */
UPDATE Account SET total=total + amount
WHERE  accountnum=inAccount;
                                /* 修改转入账户余额，增加转入额 */
COMMIT;                                           /* 提交转账事务 */
END;
```



存储过程的用户接口-执行存储过程

- 执行存储过程

CALL/PERFORM PROCEDURE 过程名([参数1, 参数2,...]);

- 使用CALL或者PERFORM等方式激活存储过程的执行
- 在过程化SQL中，数据库服务器支持在过程体中调用其他存储过程

- [例8.9] 从账户01003815868转10000元到01003813828账户中。

```
CALL PROCEDURE  
TRANSFER(01003813828,01003815868,10000);
```



存储过程的用户接口-其他

- 修改存储过程

ALTER PROCEDURE 过程名1 RENAME
TO 过程名2;

- 删除存储过程

DROP PROCEDURE 过程名();



函数

- 函数的定义语句格式

- CREATE OR REPLACE FUNCTION 函数名 ([参数1,参数2,...]) RETURNS <类型> AS <过程化SQL块>;

- 函数的执行语句格式

- CALL/SELECT 函数名 ([参数1,参数2,...]);

- 修改函数

- 重命名

- ◆ ALTER FUNCTION 过程名1 RENAME TO 过程名2;

- 重新编译

- ◆ ALTER FUNCTION 过程名 COMPILE;





南京大学软件学院
NANJING UNIVERSITY · SOFTWARE INSTITUTE



数据管理基础

ch48 事务

Software Institute
Nanjing University
Bei Jia

事务

- 事务(Transaction)是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。
- 事务和程序是两个概念
 - 在关系数据库中，一个事务可以是一条SQL语句，一组SQL语句或整个程序
 - 一个程序通常包含多个事务
- 事务是恢复和并发控制的基本单位



定义事务

- 显式定义方式

BEGIN TRANSACTION

SQL 语句1

SQL 语句2

。 。 。 。 。

COMMIT

BEGIN TRANSACTION

SQL 语句1

SQL 语句2

。 。 。 。 。

ROLLBACK

- 隐式方式

- 事务异常终止
- 事务运行过程中
- 系统将事务中已修改的数据库中的数据都撤销
- 事务滚回到开始时的状态

- 事务正常结束
- 提交事务的所有操作（读+更新）
- 事务中所有对数据库的更新写回到磁盘上的物理数据库中



事务结束

- COMMIT

- 事务正常结束
- 提交事务的所有操作（读+更新）
- 事务中所有对数据库的更新写回到磁盘上的物理数据库中

- ROLLBACK

- 事务异常终止
- 事务运行的过程中发生了故障，不能继续执行
- 系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销
- 事务滚回到开始时的状态



事务的特性 (ACID特性)

● 事务的ACID特性:

■ 原子性 (Atomicity)

◆ 事务是数据库的逻辑工作单位

- 事务中包括的诸操作要么都做, 要么都不做

■ 一致性 (Consistency)

■ 隔离性 (Isolation)

■ 持续性 (Durability)



一致性

- 事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态
- 一致性状态
 - 数据库中只包含成功事务提交的结果
- 不一致状态
 - 数据库系统运行中发生故障，有些事务尚未完成就被迫中断；
 - 这些未完成事务对数据库所做的修改有一部分已写入物理数据库，这时数据库就处于一种不正确的状态



一致性与原子性

- 银行转帐：从帐号A中取出一万元，存入帐号B。
 - 定义一个事务，该事务包括两个操作

A	B
$A=A-1$	
	$B=B+1$

- 这两个操作要么全做，要么全不做
 - ◆ 全做或者全不做，数据库都处于一致性状态。
 - ◆ 如果只做一个操作，用户逻辑上就会发生错误，少了一万元，数据库就处于不一致性状态。



隔离性、持续性

- 隔离性

- 一个事务的执行不能被其他事务干扰
- 一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的
- 并发执行的各个事务之间不能互相干扰

- 持续性也称永久性 (Permanence)

- 一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。
- 接下来的其他操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。



事务的特性

- 保证事务ACID特性是事务处理的任务
- 破坏事务ACID特性的因素
 - 多个事务并行运行时，不同事务的操作交叉执行
 - ◆ 数据库管理系统必须保证多个事务的交叉运行不影响这些事务的隔离性
 - 事务在运行过程中被强行停止
 - ◆ 数据库管理系统必须保证被强行终止的事务对数据库和其他事务没有任何影响

